01 일차함수의 활용

지면으로부터 $5\,\mathrm{m}$의 높이에서 출발하여 1초에 $4\,\mathrm{m}$씩 위로 올라가는 엘리베이터가 있다. 이 엘리베이터가 출발한 지 x초 후 지면으로부터의 높이를 $y\,\mathrm{m}$라고 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는대로 고른 것은? (단, 엘리베이터의 높이는 지면으로부터의 높이임.)

> ㄱ. 출발한지 2초 후 엘리베이터의 높이는 $11\,\mathrm{m}$이다.
> ㄴ. 출발한지 5초 후 엘리베이터의 높이는 $25\,\mathrm{m}$이다.
> ㄷ. x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y=5+4x$이다.
> ㄹ. 엘리베이터의 높이가 $10\,\mathrm{m}$일 때는 출발한 지 3초 후이다.

[3점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

02 그래프 위의 점

일차함수 $y=3x+2$의 그래프 위의 점인 것은?

[3점]

① $(-2,-3)$ ② $(-1,-2)$ ③ $(0,3)$

④ $(1,5)$ ⑤ $(2,6)$

03 기울기·절편

일차함수 $y=2x-3$의 그래프의 기울기는 a, x절편은 b, y절편은 c이다. 상수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값은?

[4점]

① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{5}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{3}{2}$

04 기울기와 증가량

일차함수 $y=ax-2$의 그래프는 x의 값이 3만큼 증가할 때, y의 값은 6만큼 감소한다. x의 값이 -3에서 2까지 증가할 때, y의 값의 증가량은?

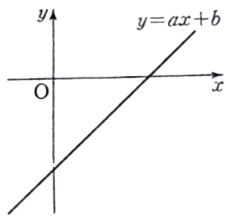
[4점]

① 10 ② 5 ③ 2 ④ -5 ⑤ -10

05 부호로 그래프 판단

그림은 일차함수 $y=ax+b$의 그래프이다. 일차함수 $y=-bx+a$의 그래프가 지나는 모든 사분면은?

[4점]



① 제 1, 2사분면 ② 제 1, 2, 3사분면

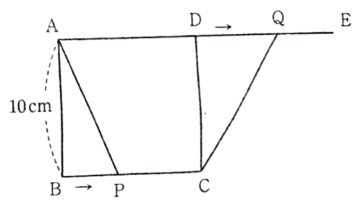
③ 제 1, 3, 4사분면 ④ 제 2, 3, 4사분면

⑤ 제 1, 2, 3, 4사분면

06 움직이는 점과 넓이

한 변의 길이가 $10\,\mathrm{cm}$인 정사각형 ABCD가 있다. 그림과 같이 $\overline{AD}$ 연장선 위에 점 E가 있다. 점 P는 점 B를 출발하여 점 C까지 $\overline{BC}$를 따라 1초에 $2\,\mathrm{cm}$씩 움직이고 점 Q는 점 D를 출발하여 점 E를 향하여 1초에 $3\,\mathrm{cm}$씩 움직이고 있다. x초 후 사각형 APCQ의 넓이를 $y\,\mathrm{cm}^2$라고 할 때, 넓이가 $120\,\mathrm{cm}^2$가 되는 것은 몇 초 후인가?

[5점]



① 1초 후 ② 2초 후 ③ 3초 후 ④ 4초 후 ⑤ 5초 후

07 교점과 축에 평행한 직선

두 일차방정식 $x+y+1=0$, $2x-y-7=0$의 그래프의 교점을 지나면서 y축에 평행한 직선의 방정식은?

[3점]

① $x=-3$ ② $y=-3$ ③ $x=2$

④ $y=2$ ⑤ $y=x+1$

08 해의 개수

상수 a, b에 대하여 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-1 \\ -2x+4y=2 \end{cases}$의 해는 무수히 많고, 연립방정식 $\begin{cases} bx+y=2 \\ 6x+2y=3 \end{cases}$의 해는 없을 때, $a+b$의 값은?

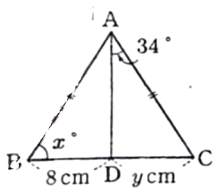
[4점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

09 이등변삼각형의 성질

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, $x-y$의 값은?

[3점]

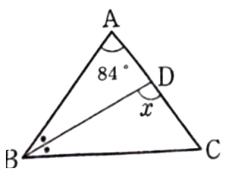


① 48 ② 50 ③ 52 ④ 54 ⑤ 56

10 이등변삼각형과 외각

$\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점을 D라고 할 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]



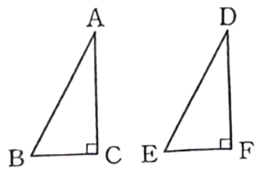
① 92° ② 96° ③ 100° ④ 108° ⑤ 110°

11 직각삼각형의 합동 조건

두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{AB}=\overline{DE}$	ㄴ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄷ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$	ㄹ. $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$
ㅁ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle B=\angle E$	ㅂ. $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle B=\angle E$

[3점]



① ㄱ, ㄹ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

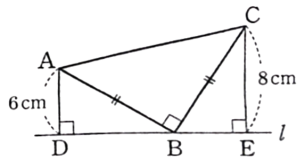
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

12 RHA 합동 활용

$\overline{AB}=\overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=8\,\text{cm}$일 때 $\triangle ABC$의 넓이(cm^2)는?

[4점]

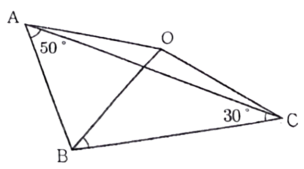


① 48 ② 50 ③ 52 ④ 54 ⑤ 56

13 둔각삼각형의 외심

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle CAB = 50°$, $\angle BCA = 30°$일 때, $\angle OBC$의 크기는?

[4점]



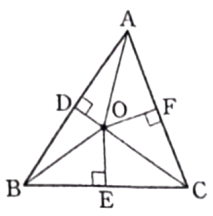
① $10°$ ② $15°$ ③ $20°$ ④ $35°$ ⑤ $40°$

14 외심의 성질

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{OA} = \overline{OC}$ ㄴ. $\overline{AD} = \overline{BD}$
ㄷ. $\overline{OE} = \overline{OF}$ ㄹ. $\overline{BE} = \overline{CE}$
ㅁ. $\angle OCE = \angle OCF$ ㅂ. $\triangle OBE \equiv \triangle OCE$

[3점]



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅂ

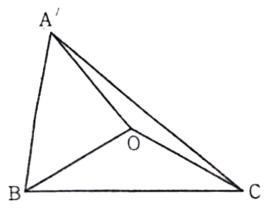
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

15 외심과 중심각

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 2 : 3 : 4$일 때, $\angle OBC - \angle OCA$의 값은?

[4점]

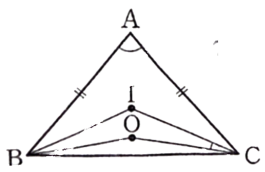


① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

16 외심과 내심

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BIC = 132°$일 때, $\angle ICO$의 크기는?

[5점]



① $17°$ ② $18°$ ③ $19°$ ④ $20°$ ⑤ $21°$

17 함수값

[서술형 1] 함수 $f(x)=ax$에 대하여 $f(3)=6$이고 $f(b)=12$일 때, $a+b$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 상수)

[5점]

18 평행이동

[서술형 2] 일차함수 $y=-2x$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프가 점 $(k,-1)$을 지날 때, 상수 k의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[6점]

19 절편과 넓이

[서술형 3] 일차함수 $y=\frac{2}{3}x+4$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형이 있다. 이 도형의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 <조건>에 맞게 쓰시오.

- x절편, y절편을 구한다.
- x절편, y절편이 드러나게 일차함수의 그래프를 그린다.
- 도형의 넓이를 구한다.

[6점]

20 일차함수의 식

[서술형 4] 다음을 만족하는 일차함수의 식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

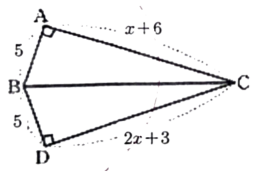
- 일차함수 $y=\frac{1}{2}x-3$의 그래프와 서로 평행하다.
- 점 $(-2,4)$를 지난다.

[6점]

21 RHS 합동

[서술형 5] $\triangle ABC$와 합동인 삼각형을 찾고 $\overline{AC}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 합동기호를 사용하여 나타낼 것)

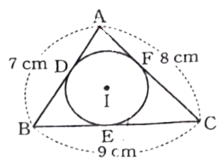
[6점]



22 접선의 길이

[서술형 6] 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. $\overline{BE}$의 길이(cm)를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[5점]



23 직각삼각형의 외접원·내접원

[서술형 7] 직각삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 x, 내접원의 반지름의 길이를 y라고 할 때, 다음을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

- 외접원의 반지름의 길이 x의 값
- 내접원의 반지름의 길이 y의 값
- 외접원의 둘레의 길이와 내접원의 둘레의 길이의 합

[6점]

